

Segnali binari

Architettura degli elaboratori

M. Favalli



Department of Engineering

Segnali analogici e digitali

Segnali binari

Segnali sincroni e asincroni

Segnali analogici e digitali

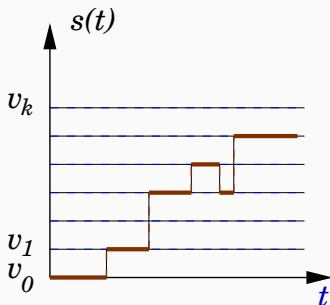
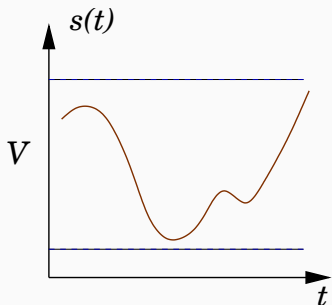
Segnali binari

Segnali sincroni e asincroni

- La maggior parte dei sistemi digitali utilizzano grandezze binarie (bit che possono assumere i valori 0/1) per codificare le informazioni
- Questa non é l'unica alternativa possibile
- La codifica binaria delle informazioni presenta dei vantaggi dal punto di vista:
 - dell'affidabilità nella trasmissione, elaborazione e memorizzazione delle informazioni
 - della semplicità ed efficienza dei blocchi logici che elaborano tali informazioni

Segnali

- Gli elementi del supporto fisico dell'informazione e le grandezze fisiche che li caratterizzano vengono definiti come segnali
- Ciascun segnale può assumere valori all'interno di un insieme limitato che può essere infinito (un intervallo di reali) o finito (discreto)
- Nel primo caso il sistema viene definito "analogico", nel secondo "digitale"



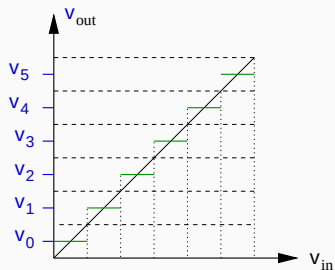
- I segnali possono essere costituiti dalle piú diverse quantità (forza, pressione, tensione, corrente, intensità di flusso luminoso) e tipicamente assumono valori continui
- In prospettiva possono esistere anche segnali discreti (numero di elettroni), posizione di elettroni, spin etc.
- I segnali evolvono nel tempo dando luogo a forme d'onda
- Nel seguito, faremo riferimento a segnali il cui valore é dato dalla tensione in una connessione di un circuito elettronico

- I segnali analogici possono in teoria rappresentare una quantità infinita di informazioni
- In realtà sono limitati da
 - rumore che é un disturbo con caratteristiche casuali e di diverse origini (es. rumore termico) che si sovrappone al segnale utile
 - accuratezza degli strumenti di misura
- **Come ridurre gli effetti del rumore ?**

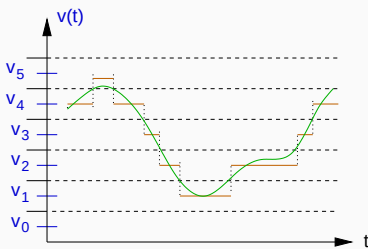
Discretizzazione

Operazione che consente di passare da un segnale analogico a uno discreto.

Funzione di discretizzazione

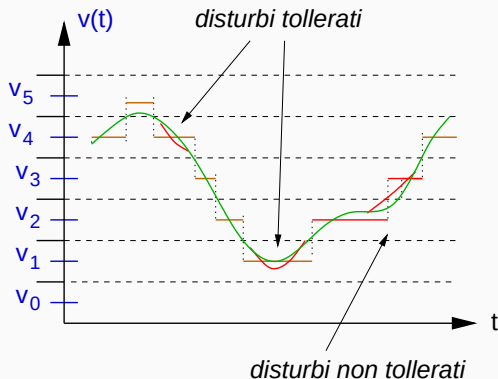


Esempio



Come ridurre gli effetti del rumore

Nel caso digitale, gli effetti del rumore sono limitati dall'operazione di discretizzazione che introduce un margine di tolleranza



Scelta del numero di valori discreti

- Se decidiamo di utilizzare segnali in cui é significativo un numero finito di valori, **rimane il problema della scelta di questo numero**
- Gli obbiettivi di questa scelta sono
 - robustezza rispetto al rumore
 - **caratteristiche del tipo di reti che possono elaborare tali segnali**
- Vedremo come il secondo punto sia quello decisivo per la scelta di 2 possibili valori (segnali binari)
 - **Un componente che elabora due valori é piú semplice (e veloce) di uno che ne elabora n**

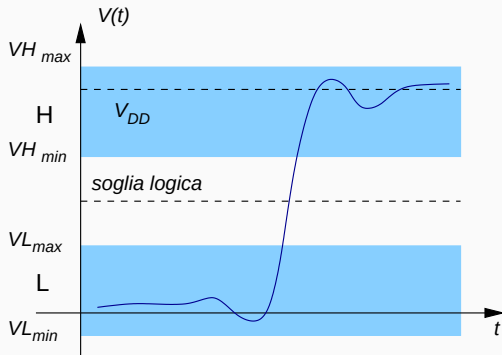
Segnali analogici e digitali

Segnali binari

Segnali sincroni e asincroni

Segnali binari

- A parità di intervallo di variazione dei segnali, il caso in cui $n = 2$ presenta il migliore margine di immunità ai disturbi
- Esempio nel caso in cui il segnale sia costituito da una tensione



Bit e configurazioni binarie

- I valori binari di un segnale H ed L possono essere associati a un bit (binary digit) $b \in \{0, 1\}$

Codifica ("positiva")	Codifica ("negativa")
$H \rightarrow 1$ $L \rightarrow 0$	$H \rightarrow 0$ $L \rightarrow 1$

- Un insieme di n segnali può assumere come valore una configurazione di n bit

- Esempio: configurazioni di 3 bit:

000	100
001	101
010	110
011	111

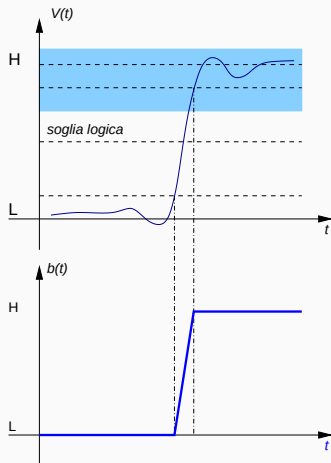
- Le **configurazioni binarie** di n bit sono 2^n

Approfondimento: come calcolare le configurazioni binarie di n bit

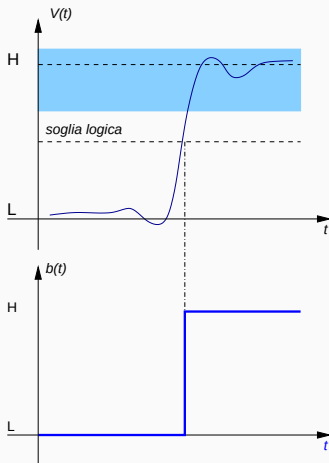
Astrazione di forme d'onda binarie

Evoluzione dei segnali nel tempo

Piecewise linear



Logico



Segnali binari vs. segnali multilivello

- Se sono disponibili k livelli logici e n segnali, si hanno k^n configurazioni
- Il rapporto fra il numero di configurazioni binarie e k -arie per n segnali é

$$\left(\frac{2}{k}\right)^n$$

- I segnali binari richiedono un numero molto grande di supporti fisici (interconnessioni) a parità di informazione portata
- Esempio: se $k = 10$ e $n = 4$ possiamo rappresentare tutti i naturali da 0 a 9999, mentre se $k = 2$, solo quelli da 0 a 15

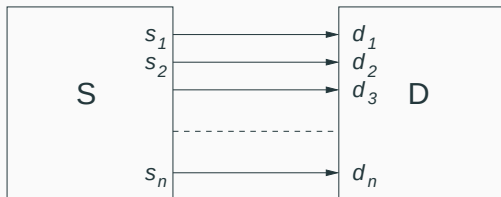
Segnali analogici e digitali

Segnali binari

Segnali sincroni e asincroni

Interpretazione dei segnali nel dominio del tempo

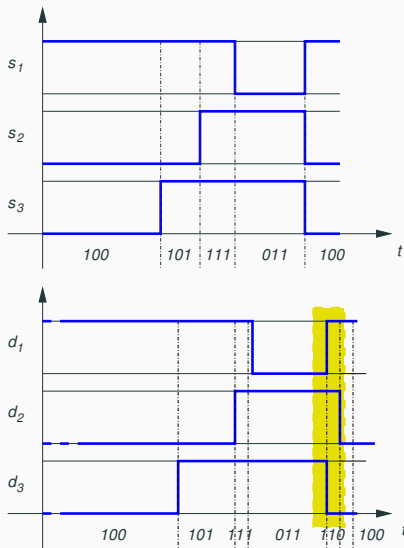
L'informazione viene portata da gruppi di segnali binari



Nasce il problema di determinare il valore (configurazione binaria) dei segnali al tempo t

Interpretazione dei segnali nel dominio del tempo

- La sorgente dei segnali é connessa alla destinazione tramite interconnessioni (Cu,Al) che presentano un ritardo
- Tali ritardi sono difficili da controllare $\Rightarrow$ é facile che i ritardi associati a segnali diversi presentino valori diversi
- La sequenza di configurazioni ricevute nell'esempio differisce da quella trasmessa



Segnali asincroni e segnali sincroni

- Nel caso precedente ogni volta che cambia un segnale, si suppone di avere ricevuto una nuova configurazione
- **In questo caso i segnali vengono definiti asincroni**
- L'utilizzo di segnali asincroni ha alcuni vantaggi, ma presenta diversi problemi di progettazione
- Per risolverli, si può fare un'operazione simile alla discretizzazione nel dominio dei tempi
- Si suppone che esistano intervalli di tempo nei quali il significato dei segnali è definito correttamente
- I segnali sono liberi di cambiare al di fuori di questi intervalli
- È necessario un supporto fisico per questa operazione di sincronizzazione (clock)

Segnale di clock

- Segnale periodico (binario) in cui un evento (fronti di salita/discesa) o un livello (alto, nell'esempio seguente) denota gli istanti o intervalli (brevi) in cui i segnali sincroni devono avere un valore costante

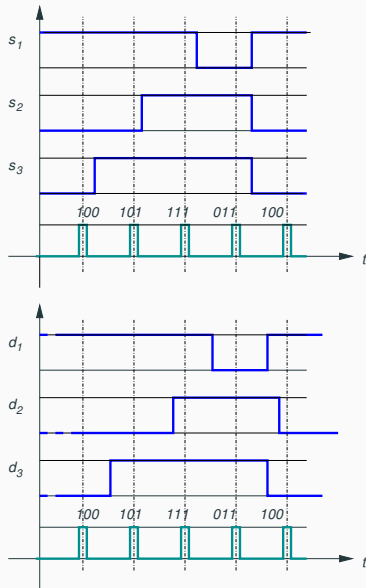
Nota

Un segnale $s(t)$ si dice periodico con periodo T se $s(t) = s(t - T)$

- In conseguenza di un evento di sincronizzazione la sorgente può variare il valore dei segnali e, se alcune condizioni sono rispettate, i segnali sono campionabili dalla destinazione
- Diversamente dal caso asincrono, la stessa configurazione può essere trasmessa per più istanti di sincronizzazione

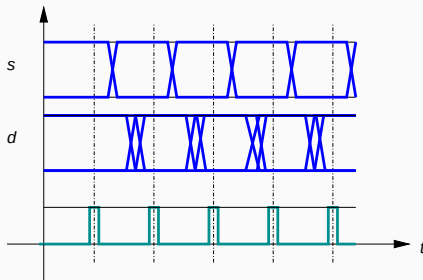
Segnali sincroni

- La sequenza di configurazioni ricevute é uguale a quella trasmessa nonostante il ritardo da s_2 a d_2 sia maggiore rispetto agli altri ritardi
- Tale ritardo può avere un qualsiasi valore? Si può campionare un segnale in qualsiasi momento?



Segnali sincroni

Le forme d'onda di piú segnali sono accorpate in una sola dando rilievo ai cambiamenti di valore della configurazione e agli intervalli di tempo in cui i segnali rimangono stabili



- **Gli istanti di sincronizzazione devono corrispondere a intervalli di tempo in cui non avvengono transizioni**
- Si vedrá in seguito il modo per progettare reti di questo tipo

Notazione per segnali sincroni

- L'attenzione può essere focalizzata sul valore dei segnali negli istanti di sincronizzazione $k = 0, 1, 2, \dots$ prescindendo dai dettagli sulle temporizzazioni
- Il valore del segnale nel k -mo periodo di clock può essere denotato come $s(k)$ (intendendo $s(t = kT)$)
- Si noti che questa è un'operazione di astrazione: un sistema sincrono è l'astrazione di un sistema asincrono progettato secondo determinate regole
- I valori al di fuori degli istanti di sincronizzazione non interessano se le convenzioni su ritardi e periodo di clock sono rispettate

Confronto

- La facilità di progetto è il principale vantaggio dei sistemi sincroni
- Lo svantaggio è dato dalla velocità
 - ritardi delle interconnessioni nell'esempio precedente

interc.	ritardo
$s_1 \rightarrow d_1$	0.2ns
$s_2 \rightarrow d_2$	0.4ns
$s_3 \rightarrow d_3$	0.3ns

- si supponga di voler trasmettere la sequenza di configurazioni **101, 111 e 011** a partire da 000
- nel caso asincrono ho bisogno di 0.3ns per 101 (cambiano s_1 e s_3), 0.4ns per 111 (cambia s_2) e 0.2ns per 011 (cambia s_1) $\Rightarrow$ totale = 0.9ns
- nel caso sincrono il periodo di clock deve essere almeno uguale del ritardo massimo per cui per trasmettere 101, 111 e 011 impiego $3 \cdot 0.4ns = 1.2ns$

Abbiamo visto le caratteristiche dei segnali utilizzati nei sistemi digitali:

- **discretizzazione dei segnali**
- **segnali binari**
- **sistemi asincroni e sincroni**

Per applicarli in pratica dobbiamo vedere come

- **utilizzarli per codificare delle informazioni**
- **elaborarli**